

DOBLE-M SOFTWARE

Dirección y Gestión de Proyectos

Minerva Cebrián Marín (mcm17@correo.ugr.es)

Cristina García Gázquez (jorgegarciag@correo.ugr.es)

Ángela García Olmos (angelagrc@correo.ugr.es)

Kirsten Gazy Manalo (kirstenmanalo@correo.ugr.es)

Pedro Javier Pérez Jiménez (pjpz@correo.ugr.es)

Daniel Vega Jiménez (deltac@correo.ugr.es)

Curso 2026-2027



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Índice

1. Propuesta Técnica **2**
1.1. Título y Resumen . . . 2
1.2. Duración en Meses . . . 2
1.3. Tipo de Caso de Negocio . . . 2
1.4. Objetivos . . . 2
1.4.1. Objetivo General . . . 2
1.4.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.5. Antecedentes del Equipo de Trabajo . . . 6
1.6. Justificación: Revisión de Soluciones Relacionadas con la Temática Comparativa . . . 6
1.7. Implicación de los Participantes . . . 8
1.8. Cauces de Seguimiento . . . 8
1.9. Valor Añadido . . . 9
1.10. Beneficios y Beneficiarios . . . 9
1.10.1. Beneficiarios Directos . . . 9
1.10.2. Beneficiarios Indirectos . . . 10
1.10.3. Beneficios Esperados . . . 10

2. Propuesta de Solución **11**
2.1. Funcionalidades que sí se van a desarrollar . . . 11
2.2. Funcionalidades opcionales . . . 11
2.3. Funcionalidades que quedan fuera del proyecto . . . 12
2.4. Arquitectura de la solución . . . 12

3. Cronograma **13**

1. Propuesta Técnica

1.1. Título y Resumen

El proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de una aplicación digital que facilite la organización del tiempo y la realización autónoma de actividades cotidianas principalmente a estudiantes con discapacidad intelectual, especialmente a aquellos que participan en el Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL) del Colegio de Educación Especial Fundación Purísima Concepción de Granada. La aplicación permitirá consultar una agenda personalizada, visualizar las actividades programadas y acceder a instrucciones adaptadas a las necesidades de cada estudiante.

La solución incorporará distintos perfiles de usuario y opciones de personalización de la interfaz, como el tamaño y tipo de letra, los colores y los elementos visuales empleados. También permitirá gestionar actividades, consultar sus detalles y registrar su inicio, progreso y finalización. De esta forma, se pretende facilitar la comprensión de las tareas, favorecer la autonomía del alumnado y mejorar la coordinación entre estudiantes, tutores y profesores. El desarrollo se realizará siguiendo la metodología Scrum, mediante tres iteraciones, y prestando especial atención a la accesibilidad, la usabilidad y la protección de los datos personales.

1.2. Duración en Meses

El proyecto se desarrollará desde el 25 de septiembre de 2026 hasta el 21 de diciembre de 2026. Su duración total será de aproximadamente tres meses, incluyendo la preparación inicial, las tres iteraciones de desarrollo y las actividades de cierre y documentación final.

1.3. Tipo de Caso de Negocio

El proyecto responde principalmente a una demanda de un cliente, el Colegio de Educación Especial Fundación Purísima Concepción de Granada, que necesita una herramienta digital para facilitar la organización del tiempo y promover la autonomía de estudiantes con discapacidad intelectual.

La iniciativa también responde a una necesidad de mejora de accesibilidad, ya que las soluciones existentes no siempre se adaptan suficientemente a las capacidades cognitivas, preferencias y necesidades de cada estudiante. Por tanto, se propone desarrollar una aplicación que facilite la personalización de las agendas y simplifique la gestión de actividades por parte de los tutores y profesores.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar y verificar una aplicación web accesible y personalizable que facilite la planificación y realización de actividades escolares y personales de

estudiantes con discapacidad intelectual, permitiendo su gestión y seguimiento por parte de los propios estudiantes, sus tutores y los profesores autorizados.

1.4.2. Objetivos Específicos

Requisitos Funcionales (RF) Definen las funcionalidades que deberá proporcionar la aplicación. A continuación se detalla su alcance y nivel de cobertura en el proyecto:

Código	Descripción del Requisito Funcional	Estado / Alcance
RF1	Implementar un sistema de inicio de sesión que permita a cada usuario acceder a las funcionalidades correspondientes a su perfil.	**Incluido**
RF2	Permitir al profesor consultar los estudiantes que tiene asignados y seleccionar uno para acceder a su información.	**Incluido**
RF3	Permitir al administrador gestionar cuentas de estudiantes, profesores y tutores.	**Incluido**
RF3.1	— Crear cuentas de estudiantes, profesores y tutores.	**Incluido**
RF3.2	— Eliminar cuentas de estudiantes, profesores y tutores.	**Incluido**
RF3.3	— Establecer relaciones entre estudiantes, profesores y tutores legales.	**Incluido**
RF3.4	— Editar cuentas de estudiantes, profesores y tutores.	**Incluido**
RF5	Permitir a la familia consultar el perfil de un estudiante.	**Incluido**
RF6	Permitir a la Familia consultar y editar sus preferencias de configuración.	**Incluido**
RF7	Permitir al estudiante sus preferencias de configuración.	**Incluido**
RF7.1	— Preferencias de texto (Tamaño, pictogramas, contraste).	**Incluido**
RF7.1.1	—— Mostrar pictogramas en lugar de texto plano.	**Incluido**
RF7.1.2	—— Permitir inputs de texto mediante voz.	*Opcional*
RF7.1.3	—— Preferencias de contraste.	**Incluido**
RF7.1.4	—— Preferencias de tamaño de texto.	**Incluido**
RF7.1.5	—— Preferencias respecto al tiempo.	**Incluido**
RF7.2	— Preferencias de colores de la aplicación.	**Incluido**
RF8	Permitir al estudiante cambiar su imagen de perfil de usuario.	**Incluido**
RF9	Mostrar al estudiante las actividades programadas para un día seleccionado.	**Incluido**

Código	Descripción del Requisito Funcional	Estado / Alcance
RF10	Mostrar al estudiante consultar las actividades de la semana.	**Incluido**
RF11	Consultar detalles de una actividad (imagen, descripción, horario, instrucciones).	**Incluido**
RF11.1	— Permitir al profesor acceder a la lista de estudiantes participantes.	**Incluido**
RF12	Crear actividades personales y escolares indicando detalles completos.	**Incluido**
RF13	Editar y cancelar actividades propias actualizando las agendas afectadas.	**Incluido**
RF14	Permitir a la familia editar/cancelar actividades creadas por el estudiante.	**Incluido**
RF15	Permitir al profesor asignar actividades a grupos o estudiantes concretos.	**Incluido**
RF16	Permitir al estudiante confirmar el inicio y la finalización de una actividad.	**Incluido**
RF17	Marcar individualmente los pasos de una actividad completada en secuencia.	**Incluido**
RF18	Configurar la visualización de un reloj/indicador de tiempo en actividades.	**Incluido**
RF19	Permitir al estudiante recibir avisos del comienzo de actividades.	**Incluido**
RF20	Incorporar un canal de comunicación accesible entre estudiante y tutores.	No incluido
RF21	Proponer actividades optativas automáticas si una tarea se cancela.	No incluido
RF22	Valorar actividades realizadas para personalizar futuras sugerencias.	No incluido
RF23	Avisar al estudiante cuando una actividad asignada sea cancelada.	*Opcional*
RF24	Bloqueo de inicio de sesión tras 5 intentos fallidos en 2 minutos.	**Incluido**

Requisitos No Funcionales (RNF) Definen las condiciones de calidad, accesibilidad, seguridad y funcionamiento que deberá cumplir la aplicación.

Código	Criterios de Calidad y Usabilidad
RNF1	Diseñar una interfaz sencilla, consistente y comprensible, reduciendo la cantidad de información y opciones mostradas simultáneamente al estudiante.
RNF2	Permitir adaptar la presentación de la aplicación a las necesidades individuales mediante las opciones de personalización disponibles.
RNF3	Utilizar textos claros y concisos, instrucciones breves, iconos comprensibles y apoyos visuales adecuados para facilitar la comprensión de las actividades.
RNF4	Facilitar la interacción mediante controles suficientemente grandes, una disposición clara de los elementos y una navegación sencilla, teniendo en cuenta las necesidades de movilidad de los usuarios.
RNF5	Garantizar que las funcionalidades principales puedan utilizarse desde los navegadores y dispositivos compatibles definidos para el proyecto.
RNF6	Proteger el acceso a la información mediante autenticación y comprobación de permisos según el perfil del usuario.
RNF7	Garantizar que los usuarios solo puedan consultar o modificar la información para la que tengan autorización.
RNF8	Aplicar medidas de protección de datos personales, limitando la información recogida a la necesaria y cumpliendo la normativa aplicable.
RNF9	Diseñar e implementar paletas de colores coherentes para mostrar en la aplicación.
RNF10	Diseñar una página de login accesible.

Requisitos de Implementación (RI) Definen las tecnologías, herramientas y condiciones técnicas previstas para desarrollar y ejecutar la solución.

Código	Especificación Técnica / Restricción de Dominio
RI1	Respecto de los usuarios se debe almacenar: correo, nombre de usuario, nombre real, fecha de nacimiento.
RI2	Cuando una cuenta es dada de baja, sus datos permanecen almacenados al menos 4 años.
RI3	Los usuarios pertenecen a una de las siguientes categorías: Estudiante, Profesor, Familia o Administrador.
RI4	Los usuarios deben poder seleccionar sus preferencias de personalización y estas deben permanecer entre sesión y sesión.
RI5	Las actividades deben tener una descripción que puede componerse de texto, imágenes o videos.
RI6	Las actividades pueden contener varios pasos personalizables y verificables individualmente.
RI7	Las actividades deben almacenar su estado de "sin empezar/comenzada/terminada".
RI8	Los estudiantes pueden tener actividades asignadas en una fecha concreta con una hora de inicio y fin dadas.
RI9	Los profesores y la familia pueden crear actividades para asignarlas a los estudiantes.
RI10	Los estudiantes podrán estar relacionados con profesores y familia de forma específica.
RI11	Los estudiantes pueden pertenecer a grupos de clase.
RI12	Uno o varios profesores pueden enviar tareas a un grupo de estudiantes.
RI13	Las contraseñas deben ser cifradas a la hora de almacenarlas.

1.5. Antecedentes del Equipo de Trabajo

El equipo está formado por seis estudiantes de último año con formación en Ingeniería Informática, los cuales contamos con conocimientos en distintas áreas, lenguajes de programación y herramientas de desarrollo que nos permiten afrontar el análisis, diseño, programación y pruebas del sistema exigidas.

Dado que no todos tenemos la misma experiencia previa en desarrollo web, reservaremos un tiempo inicial para formarnos e igualar el nivel técnico del grupo. Además, aunque tenemos una base sólida en distintas áreas de trabajo, esta es nuestra primera experiencia trabajando en un equipo de desarrollo con un enfoque similar al profesional. Por ello, nos organizaremos bien a la hora de coordinarnos, repartirnos las tareas, gestionar el control de versiones y revisar el trabajo, asegurando así una buena colaboración y un resultado de calidad.

1.6. Justificación: Revisión de Soluciones Relacionadas con la Temática Comparativa

Existen aplicaciones y recursos que permiten organizar actividades mediante agendas visuales, imágenes y pictogramas. Algunas de ellas son las siguientes:

- **PictogramAgenda:** Permite crear secuencias ordenadas de pictogramas, destacar la actividad actual, marcar tareas realizadas y utilizar sonido y temporizadores.
- **Día a Día:** Ofrece un diario visual para registrar y anticipar actividades mediante imágenes, fotografías, vídeos, sonidos y textos, con opciones de personalización.

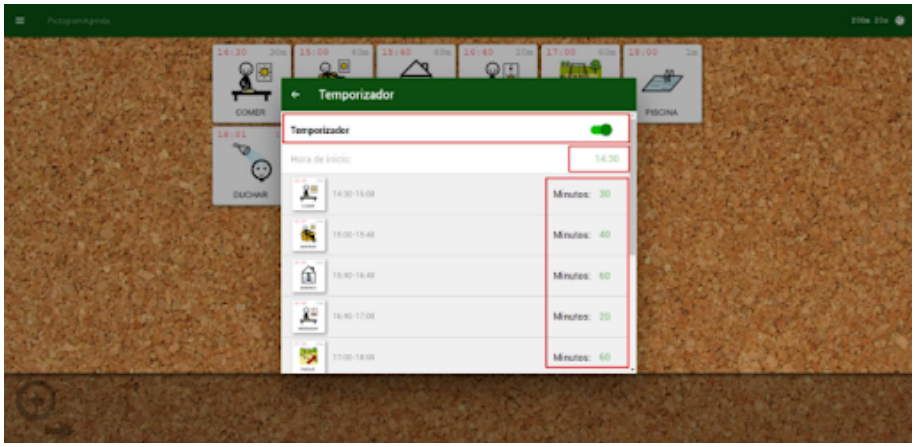


Figura 1: Foto de PictogramAgenda

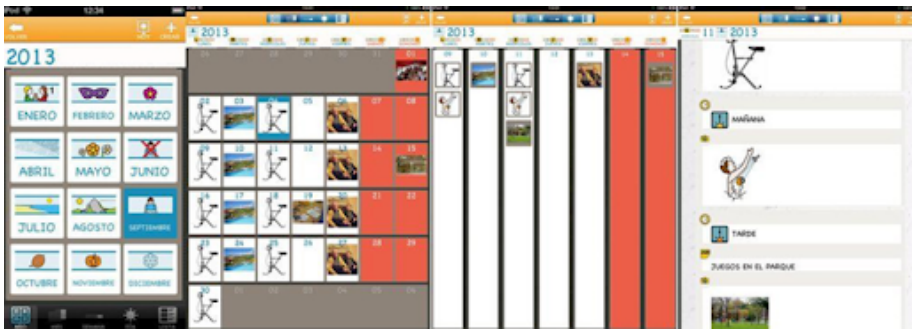


Figura 2: Foto de Dia a Dia Agenda.

A continuación, vamos a realizar una comparativa de las agendas que hay en el mercado con la propuesta que se nos ofrece, para ver en qué se diferencia y qué aspectos añaden valor a nuestra agenda con respecto a otras opciones propuestas en el mercado.

Característica	PictogramAge	Día a Día	Agenda Doble
Organización visual de actividades	Sí	Sí	Sí
Imágenes y pictogramas	Sí	Sí	Sí
Personalización visual	Algunas opciones	Sí	Orientada a cada perfil
Gestión de perfiles de estudiante y tutor	No es su función principal	No es su función principal	Sí
Asignación y seguimiento de actividades escolares	Limitado al uso de la agenda visual	No es su función principal	Sí
Gestión de actividades personales	Sí, mediante secuencias	Sí, mediante diario visual	Sí

Cuadro 1: Comparativa de soluciones existentes frente a Agenda Doble.

En definitiva, aunque ya existen herramientas que ofrecen buenas funciones para organizar actividades visualmente, nuestro objetivo es unificar la gestión de usuarios, perfiles personalizados y un control completo de las tareas escolares y personales en nuestra aplicación, siendo lo más personalizable posible y adaptado al día a día del estudiante.

1.7. Implicación de los Participantes

- **Equipo de desarrollo:** todos los integrantes participarán en el análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación, según el reparto de tareas.
- **Coordinadores de cada iteración:** organizarán el trabajo, revisarán el avance y facilitarán la resolución de bloqueos.
- **Gestor de calidad:** supervisará las comprobaciones y el registro de incidencias.
- **Gestor de usabilidad y accesibilidad:** revisará la adecuación de la interfaz y las funcionalidades a las necesidades del alumnado.
- **Cliente y profesorado:** aportarán información sobre las necesidades, revisarán los avances y ayudarán a validar los requisitos.

La distribución concreta de funcionalidades y entregables por iteración se establecerá en el Product Backlog y en la planificación de cada iteración. Las fechas y los hitos intermedios deberán actualizarse si el profesorado establece otras condiciones.

1.8. Cauces de Seguimiento

El seguimiento del proyecto se realizará mediante reuniones periódicas con el profesorado o con el cliente. La comunicación formal con el mismo se realizará principalmente mediante correo electrónico para concertar reuniones mínimo una vez

por iteración, donde se revisarán los avances, resolveremos dudas y validaremos las decisiones relacionadas con los requisitos.

Después de cada reunión se elaborarán actas en las que se recogerán los temas tratados, los acuerdos alcanzados y las cuestiones pendientes. Si el cliente solicita cambios, se analizará su prioridad, el esfuerzo necesario y su impacto sobre la planificación antes de incorporarlos al proyecto.

Para el seguimiento interno, se utilizará Jira, donde se registrarán las tareas, sus responsables y su estado. GitHub permitirá consultar la evolución del código y la documentación compartida. Además, el equipo mantendrá una comunicación continua mediante Discord y/o WhatsApp para resolver dudas y comunicar incidencias.

Al finalizar cada iteración se revisará el incremento desarrollado, se comprobará el cumplimiento de los objetivos previstos y se identificarán las mejoras necesarias para la siguiente fase.

1.9. Valor Añadido

Doble Agenda busca diferenciarse de otras soluciones existentes mediante una propuesta centrada en la personalización, la accesibilidad y la adaptación continua a las necesidades e intereses individuales del alumnado. Para alcanzar este objetivo, se incorporan los siguientes elementos clave de valor añadido:

- **Paletas de colores personalizables y accesibles:** Selección de diversas combinaciones cromáticas adaptables a los gustos de cada estudiante, garantizando en todo momento un contraste óptimo entre el texto, la iconografía y el fondo para evitar la fatiga visual.
- **Personalización de la experiencia visual:** Posibilidad de ajustar parámetros de la interfaz como el tamaño tipográfico o la inclusión de pictogramas e imágenes, simplificando la comprensión de la información y logrando una navegación más cómoda e intuitiva.
- **Seguimiento paso a paso de las actividades:** Desglose de instrucciones en pasos independientes que el alumnado puede ir marcando como completados. Esta visualización progresiva del avance promueve el desarrollo de una mayor autonomía en la ejecución de tareas.

En conjunto, estos pilares consolidan a *Doble Agenda* como una herramienta altamente accesible, visual y adaptable, facilitando el seguimiento de las dinámicas diarias y favoreciendo el aprendizaje autónomo del estudiante.

1.10. Beneficios y Beneficiarios

1.10.1. Beneficiarios Directos

- **Estudiantes del PTVAL con discapacidad intelectual:** podrán consultar sus actividades de forma estructurada y adaptada a sus necesidades, favoreciendo su autonomía y participación en las tareas cotidianas.

- **Profesores y tutores del centro:** dispondrán de una herramienta para organizar actividades, asignarlas y consultar su estado.
- **Tutores legales y familiares:** podrán colaborar en la planificación de las actividades personales de los estudiantes que tengan asignados, dentro de los permisos establecidos.

1.10.2. Beneficiarios Indirectos

- **Colegio de Educación Especial Fundación Purísima Concepción de Granada:** podrá disponer de una herramienta adaptada a sus necesidades educativas y organizativas.
- **Otros usuarios con necesidades de organización o accesibilidad:** podrán beneficiarse de las funciones de agenda y personalización, siempre que la solución final se adapte a sus necesidades.

1.10.3. Beneficios Esperados

El proyecto pretende favorecer la autonomía de los estudiantes, facilitar la comprensión de las actividades, reducir la complejidad de la planificación para los tutores y mejorar la coordinación entre el entorno educativo y familiar. Asimismo, permitirá al equipo aplicar conocimientos de ingeniería informática y gestión de proyectos en un contexto real de aprendizaje-servicio.

En cuanto a la propiedad intelectual, los productos y documentos resultantes serán de autoría compartida entre el equipo de trabajo y los peticionarios, de acuerdo con lo establecido en el pliego técnico.

2. Propuesta de Solución

La propuesta consiste en desarrollar una aplicación web llamada Doble Agenda para el alumnado con discapacidad intelectual del centro Fundación Purísima Concepción de Granada. Su objetivo es ayudar a sus alumnos a organizar sus actividades diarias y escolares, consultar qué tareas tienen pendientes y seguir los pasos necesarios para poder completarlas. Además, permitirá que los profesores organicen las actividades y que las familias puedan también consultar la información del alumno.

2.1. Funcionalidades que sí se van a desarrollar

En primer lugar, la aplicación contará con diferentes perfiles de usuario: administrador, profesor, familiar y alumno. Cada uno tendrá acceso a las funciones que le correspondan. Se incluirá la gestión de cuentas y permisos, además de la posibilidad de que los profesores puedan consultar a sus alumnos asignados y que las familias puedan acceder a la información de sus propios hijos.

También, se desarrollará una agenda que permita consultar las actividades del día y de la semana, ver sus detalles e instrucciones y crear actividades personales o escolares. Los profesores podrán asignarlas tanto a alumnos individuales como a grupos de clase. Por su parte, los alumnos podrán indicar cuándo empiezan y terminan una actividad y marcar los pasos que hayan completado cuando una tarea esté dividida en varias partes.

Por último, se incluirán opciones de personalización de la interfaz, como la configuración de colores y la posibilidad de cambiar la foto de perfil. Estas funciones buscan que la aplicación resulte más cómoda y fácil de utilizar, adaptándose así en todo lo posible a las preferencias del alumnado.

Se han priorizado este tipo de funcionalidades porque constituyen la base fundamental de la aplicación, además de que permiten facilitar la organización de las actividades y buscan fomentar la autonomía de los alumnos.

2.2. Funcionalidades opcionales

Algunas funcionalidades se han considerado opcionales, ya que, aunque pueden llegar a mejorar la experiencia de uso, no son imprescindibles para que la aplicación cumpla con su objetivo principal. Entre ellas se encuentran la edición o cancelación de actividades, los recordatorios y avisos, el indicador de la hora o reloj, las notificaciones de cancelación y algunas opciones adicionales de personalización, como pueden ser modificar el tamaño del texto o introducir texto mediante la voz.

La incorporación de estas funciones dependerá del tiempo disponible y de cómo avance el desarrollo del proyecto. Al tratarse de un trabajo de la universidad, es necesario compaginarlo con otras asignaturas, prácticas y exámenes, por lo que se ha decidido priorizar las funcionalidades esenciales y básicas, y dejar estas mejoras para el caso de que tengamos tiempo suficiente.

2.3. Funcionalidades que quedan fuera del proyecto

En principio, se ha decidido no incluir un canal de comunicación entre usuarios, la sugerencia automática de actividades alternativas cuando se cancela una, ni la posibilidad de que los alumnos valoren las actividades generadas por la aplicación.

El motivo principal por el que hemos decidido no añadir estas funcionalidades es porque ampliarían la complejidad del proyecto y no son realmente necesarias para cubrir las necesidades básicas de organización y seguimiento de actividades. Además, requerirían dedicar más tiempo a su diseño e implementación y, teniendo en cuenta el tiempo disponible del grupo y la carga de trabajo de otras asignaturas con prácticas y exámenes, se ha preferido dedicar el tiempo de desarrollo a las funcionalidades que aportan más valor al objetivo principal de la aplicación Doble Agenda. No obstante, en un futuro, podrían estudiarse como posibles mejoras de la aplicación en otras versiones posteriores.

2.4. Arquitectura de la solución

Doble Agenda será una aplicación web accesible desde un navegador, sin necesidad de tener que instalar ningún programa. Se utilizará una arquitectura cliente-servidor, en la que el cliente corresponde a la interfaz con la que interactúan los usuarios, mientras que el servidor se encargará de procesar las peticiones y gestionar la información relacionada con los usuarios, las actividades y las agendas.

La aplicación se basará en una interfaz sencilla, intuitiva y adaptada a las necesidades de los distintos perfiles de usuario, facilitando así la navegación y el acceso a las funcionalidades principales.

3. Cronograma

Fase	Tipo	Fecha	Principales resultados
Iteración 0	Entregable	22 octubre 2026	Propuesta técnica y propuesta de solución, donde se definen los requisitos y las bases del proyecto.
Iteración 1	Entregable	12 noviembre 2026	Entrega del sistema de autenticación de usuarios y el alta de cuentas (estudiantes, profesores y tutores) por parte del administrador.
Iteración 1	Entregable	12 noviembre 2026	Entrega de la agenda funcional básica con vista diaria y semanal para estudiantes, junto con la creación y detalle de actividades por parte de estudiantes y profesores.
Iteración 1	Hito	12 noviembre 2026	Asignación directa de actividades a estudiantes y grupos completada con éxito.
Iteración 2	Entregable	3 diciembre 2026	Entrega de la integración del perfil de las familias, permitiéndoles consultar, crear, editar y cancelar actividades (propias y de sus hijos).
Iteración 2	Entregable	3 diciembre 2026	Entrega de la gestión de relaciones entre usuarios por el administrador, la lista de alumnos asignados al profesor y el detalle de participantes por actividad.
Iteración 2	Hito	3 diciembre 2026	Seguimiento interactivo activado con el marcado individual de los pasos a seguir en actividades secuenciales.
Iteración 3	Entregable	21 diciembre 2026	Entrega de la baja de cuentas por el administrador y los paneles de configuración de preferencias para estudiantes y familias.
Iteración 3	Entregable	21 diciembre 2026	Entrega de las opciones de personalización del perfil y el control de confirmación de inicio/fin de tareas e indicadores de tiempo.
Iteración 3	Hito	21 diciembre 2026	Plataforma y agenda digital plenamente operativas y personalizables.

Cuadro 2: Cronograma del proyecto por iteraciones, entregables e hitos.